

Отчет по лабораторной работе № 10.
Настройка прав доступа пользователей к ресурсам
сети

Сущенко Алина Николаевна
Группа: НПИбд-01-23

2025

Содержание

1	Цель работы	3
2	Выполнение работы	4
2.1	Настройка прав доступа на маршрутизаторе msk-ansusenko-gw-1	4
2.2	Выполнение заданий для самостоятельной работы	16
3	Выводы	27

1 Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети с использованием стандартных и расширенных списков контроля доступа (Access Control Lists, ACL) в Cisco Packet Tracer.

2 Выполнение работы

2.1 Настройка прав доступа на маршрутизаторе msk-ansusenko-gw-1

Перед началом настройки администратор `admin-ansusenko` был подключён к порту 24 коммутатора `msk-ansusenko-sw-4` и получил статический IP-адрес 10.128.6.200, шлюз 10.128.6.1 и DNS-сервер 10.128.0.5.

1. Мы добавили ноутбук `admin-ansusenko` и подключили его к `msk-ansusenko-sw-4` (Рис.1):

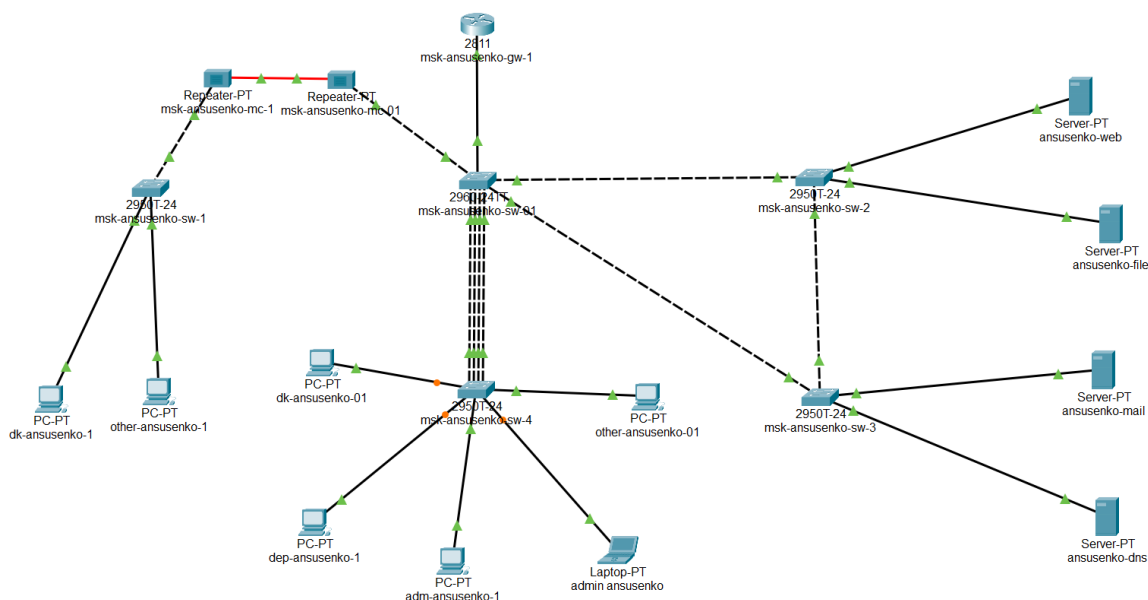


Рис. 1: Обновленная топология сети.

2. Показаны настройки сетевого интерфейса администратора `admin-ansusenko` (Рис.2):

- IPv4-адрес: 10.128.6.200
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Шлюз по умолчанию: 10.128.6.1
- DNS-сервер: 10.128.0.5

Администратор правильно сконфигурирован для работы в сети.

The screenshot shows a network configuration window titled "IP Configuration" for the "FastEthernet0" interface. The window has tabs for "Physical", "Config", "Desktop", "Programming", and "Attributes", with "Config" being the active tab. The "IP Configuration" section is expanded, showing options for "DHCP" and "Static" IP configuration. The "Static" option is selected. Below this, fields for "IPv4 Address", "Subnet Mask", "Default Gateway", and "DNS Server" are filled with the values "10.128.6.200", "255.255.0.0", "10.128.6.1", and "10.128.0.5" respectively. The "IPv6 Configuration" section is also expanded, showing options for "Automatic" and "Static" IPv6 configuration. The "Static" option is selected. Below this, fields for "IPv6 Address", "Link Local Address", "Default Gateway", and "DNS Server" are present. The "Link Local Address" field is filled with "FE80::202:4AFF:FE56:E801". The "802.1X" section is expanded, showing a checkbox for "Use 802.1X Security" which is unchecked, and a dropdown menu for "Authentication" set to "MD5". A "Top" button is located at the bottom left of the window.

admin ansusenko

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 10.128.6.200

Subnet Mask 255.255.0.0

Default Gateway 10.128.6.1

DNS Server 10.128.0.5

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::202:4AFF:FE56:E801

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

☐ Top

Рис. 2: Настройки интерфейса FastEthernet0 администратора.

3. Показано создание расширенного списка доступа **servers-out** и добавление правила для доступа к web-серверу (Рис.3): Правило разрешает доступ всем пользователям к web-серверу (10.128.0.2) по порту 80.

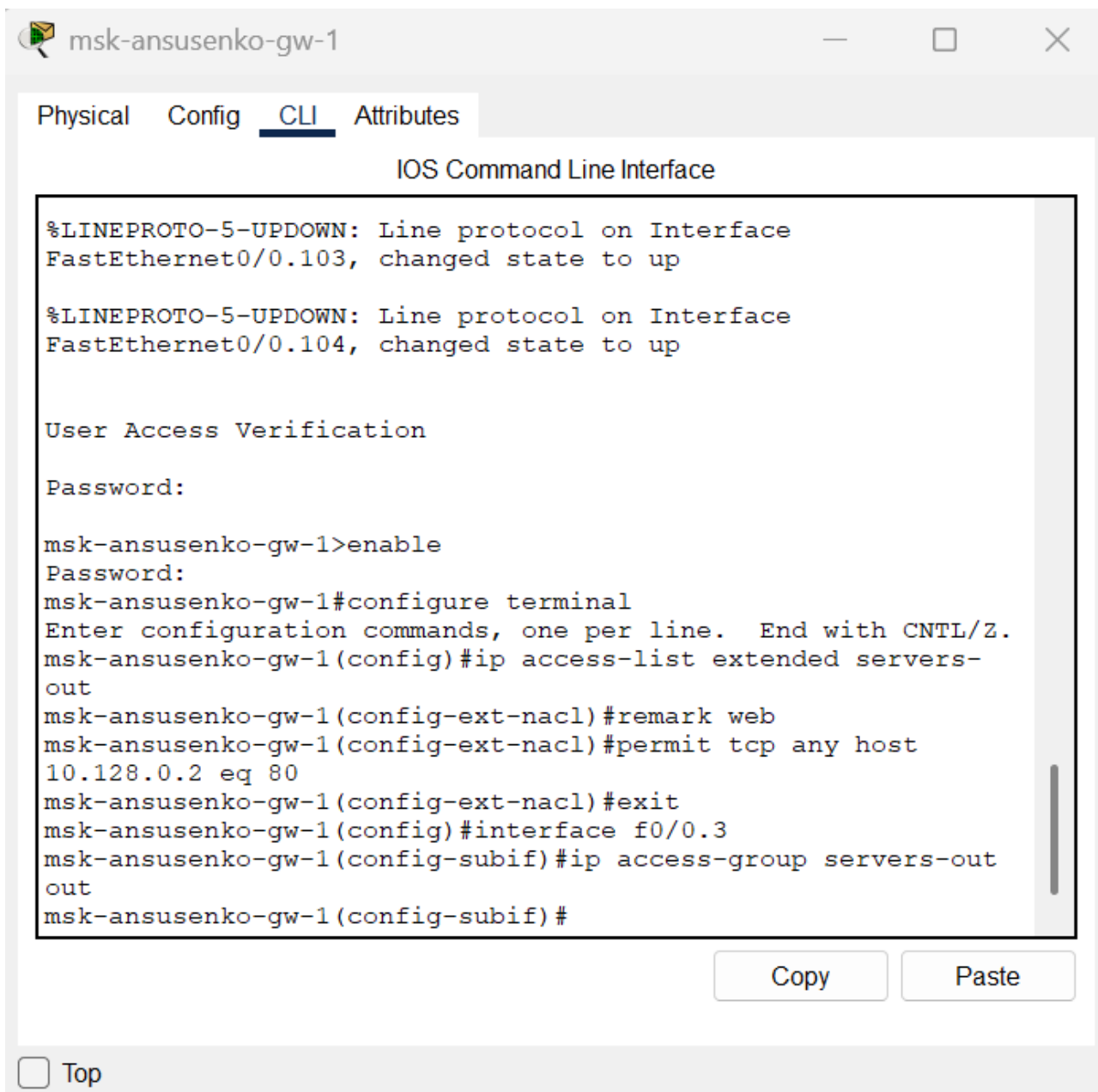


Рис. 3: Создание ACL servers-out и применение на интерфейсе f0/0.3.

4. Добавлены правила для доступа администратора по FTP и Telnet (Рис.4):

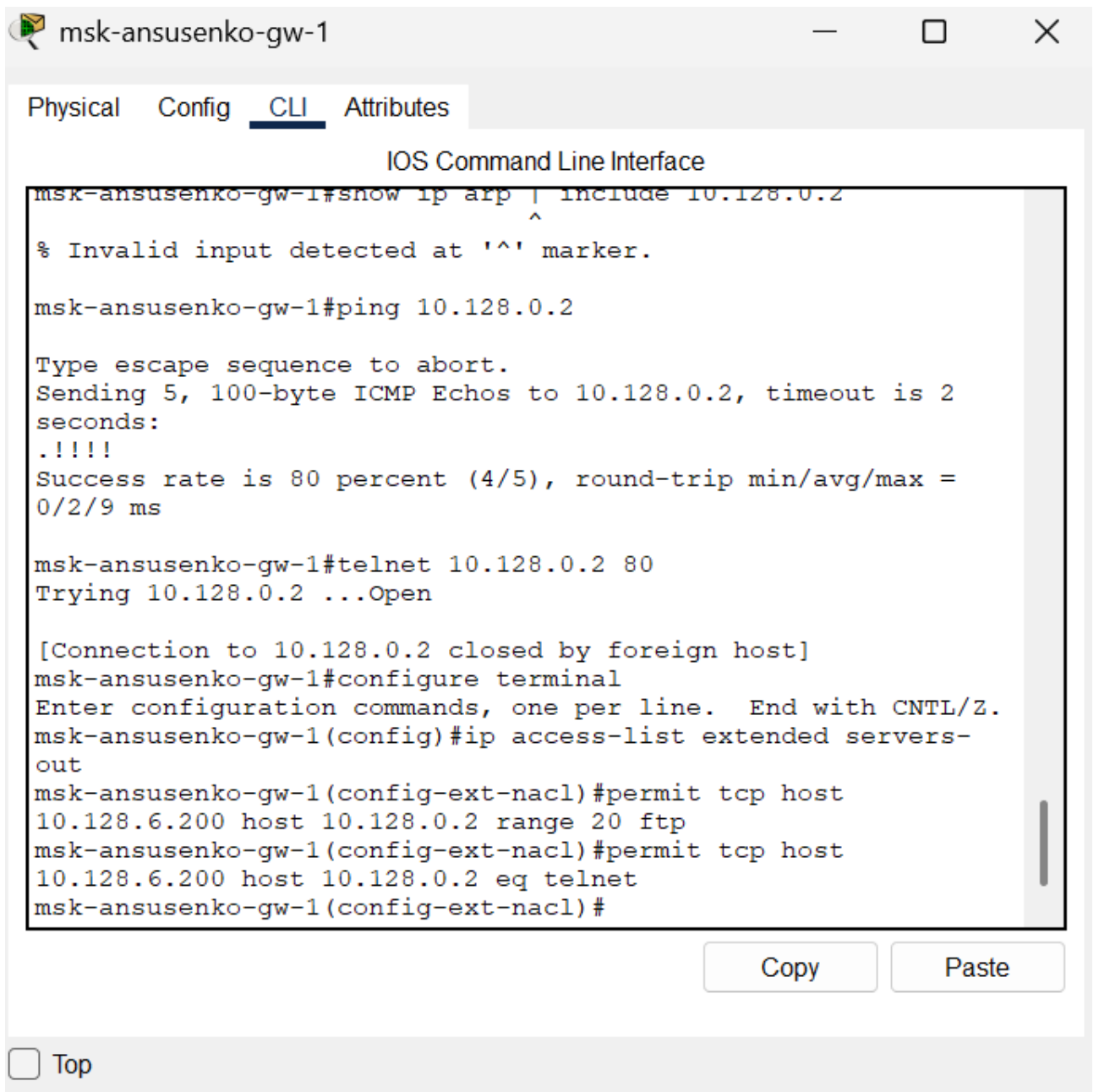


Рис. 4: Добавление правил доступа для администратора.

- Далее показана команда `ftp 10.128.0.2` с устройства администратора (Рис.5): FTP-доступ к web-серверу успешно работает.

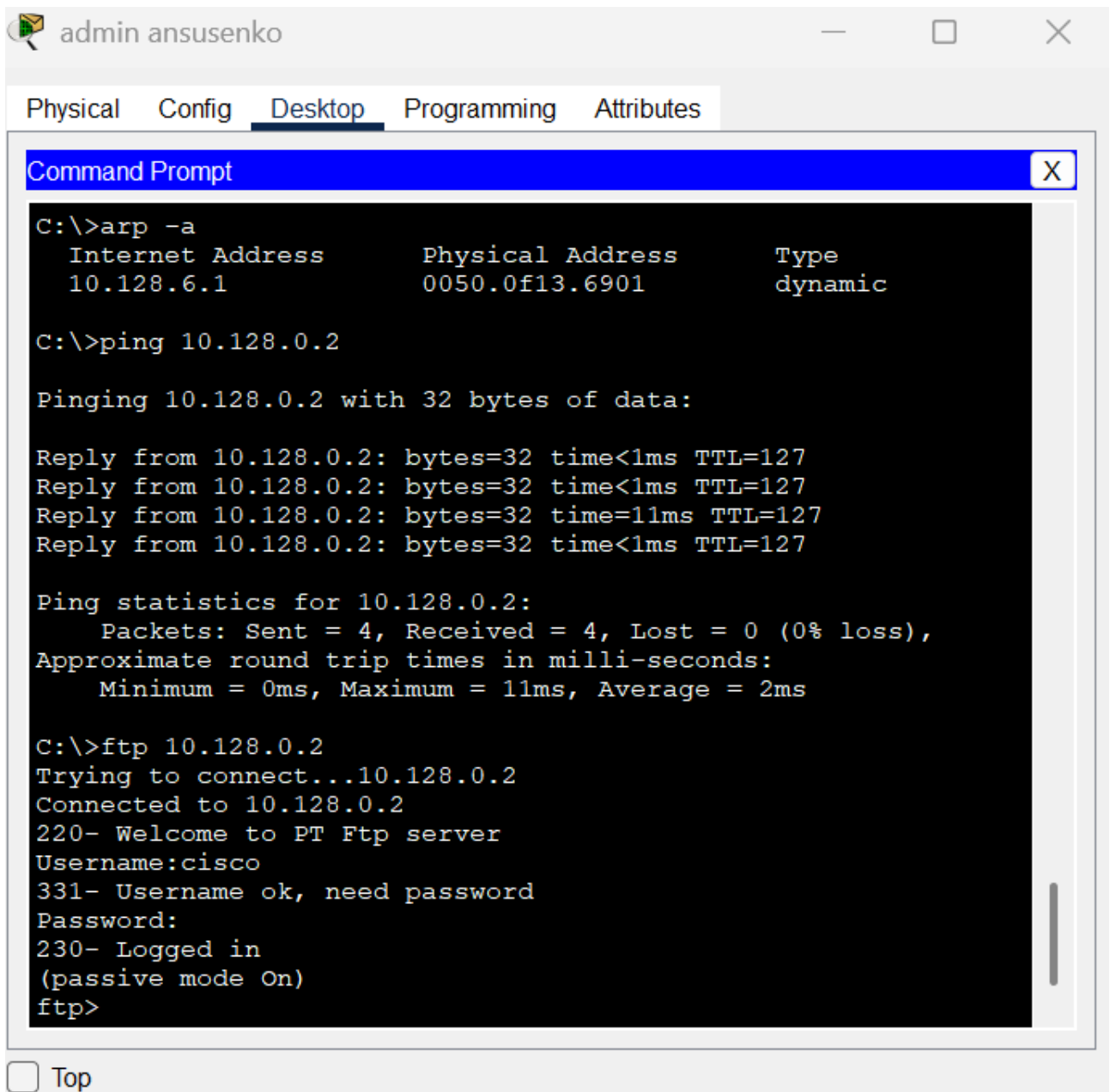


Рис. 5: Успешное подключение к FTP-серверу.

6. Показана попытка подключения по FTP с устройства dep-ansusenko-1 (Рис.6): Доступ запрещён, что соответствует заданию - FTP разрешён только администратору.

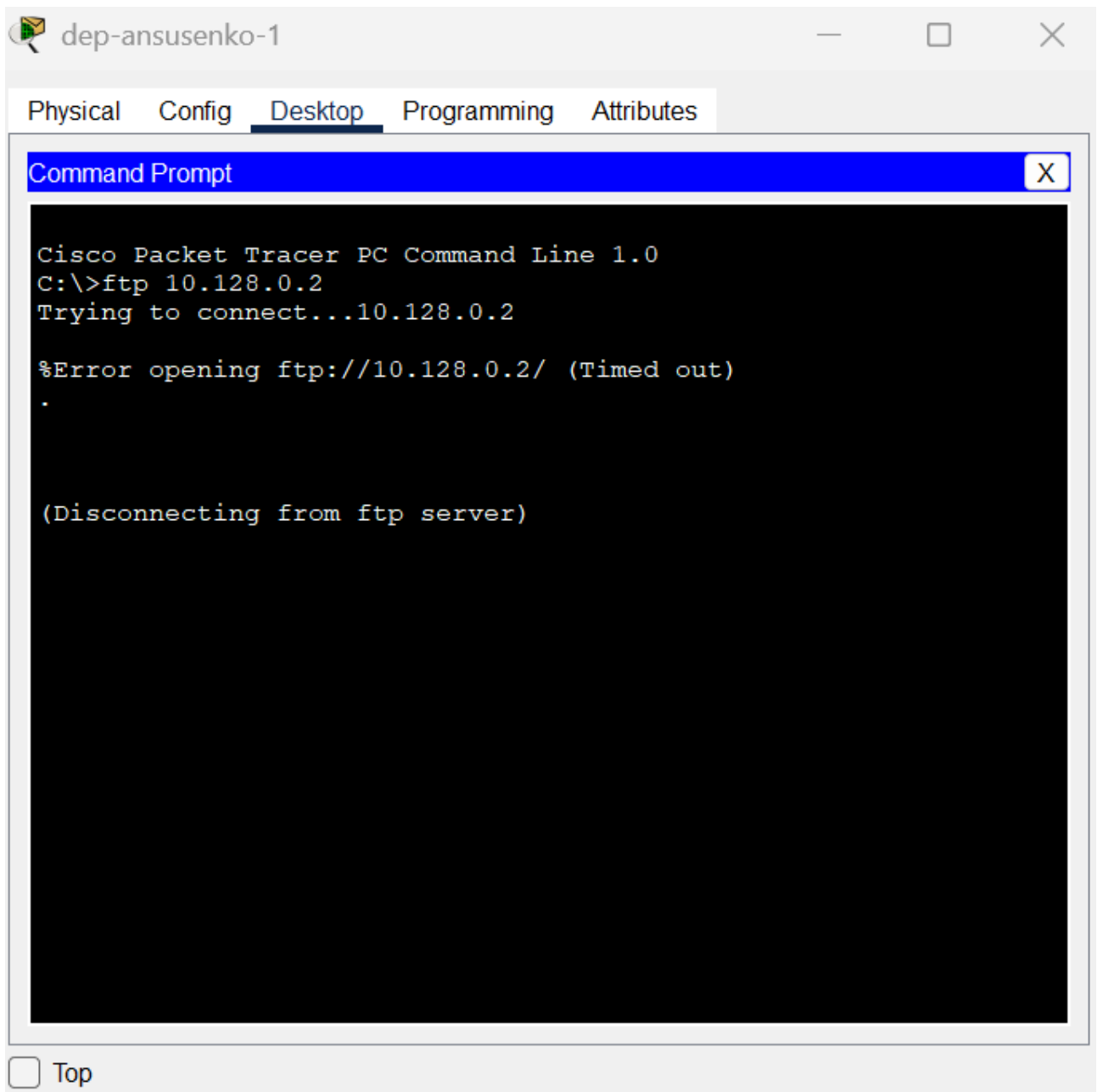


Рис. 6: Ошибка подключения к FTP с устройства dep-ansusenko-1.

7. Добавлены правила для доступа к файловому серверу (10.128.0.3): Внутренней сети разрешён доступ по SMB (порт 445), всем - по FTP. (Рис.8):

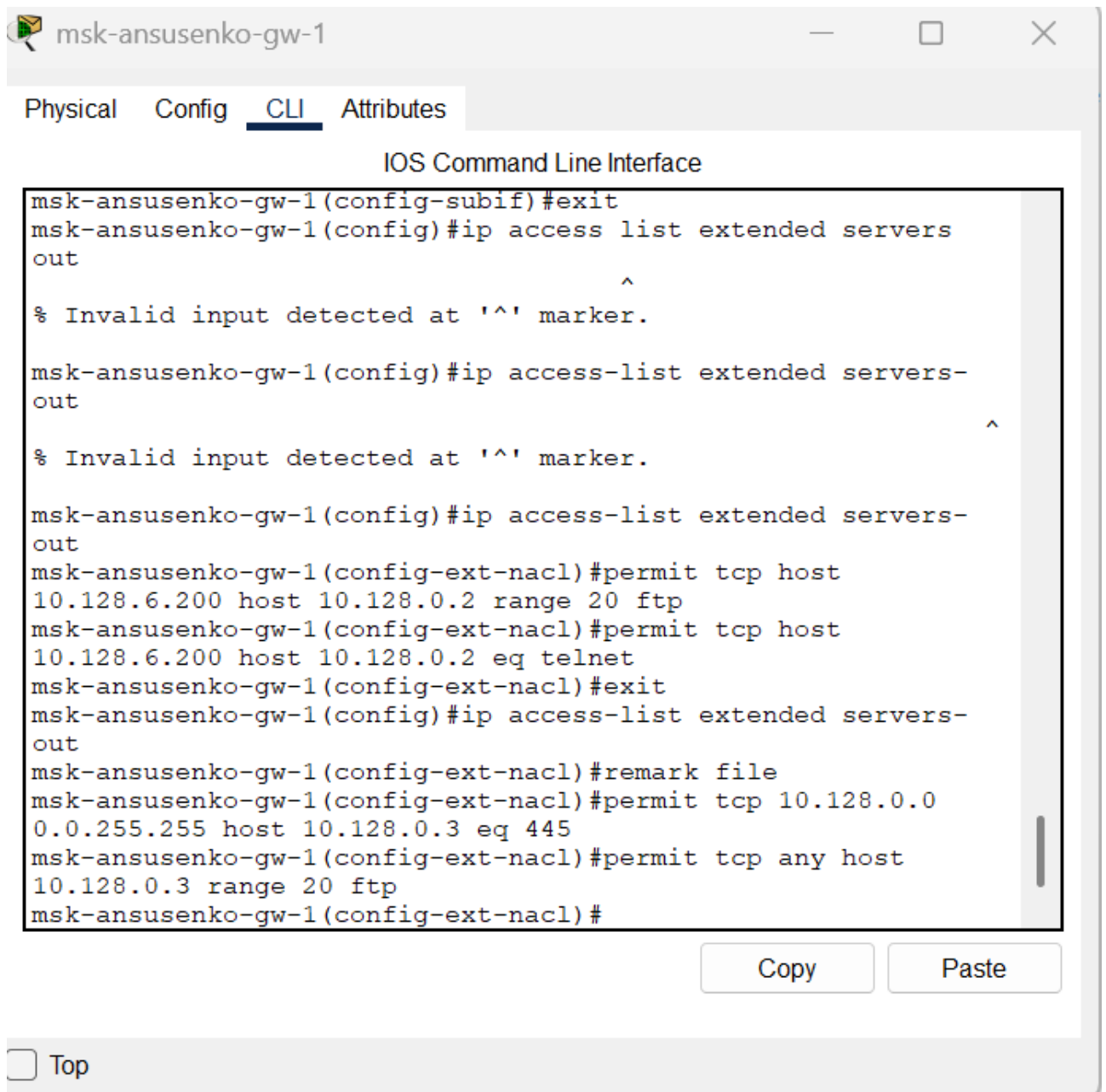


Рис. 7: Настройка доступа к файловому серверу.

8. Добавлены правила для доступа к почтовому серверу (10.128.0.4) (Рис.??):

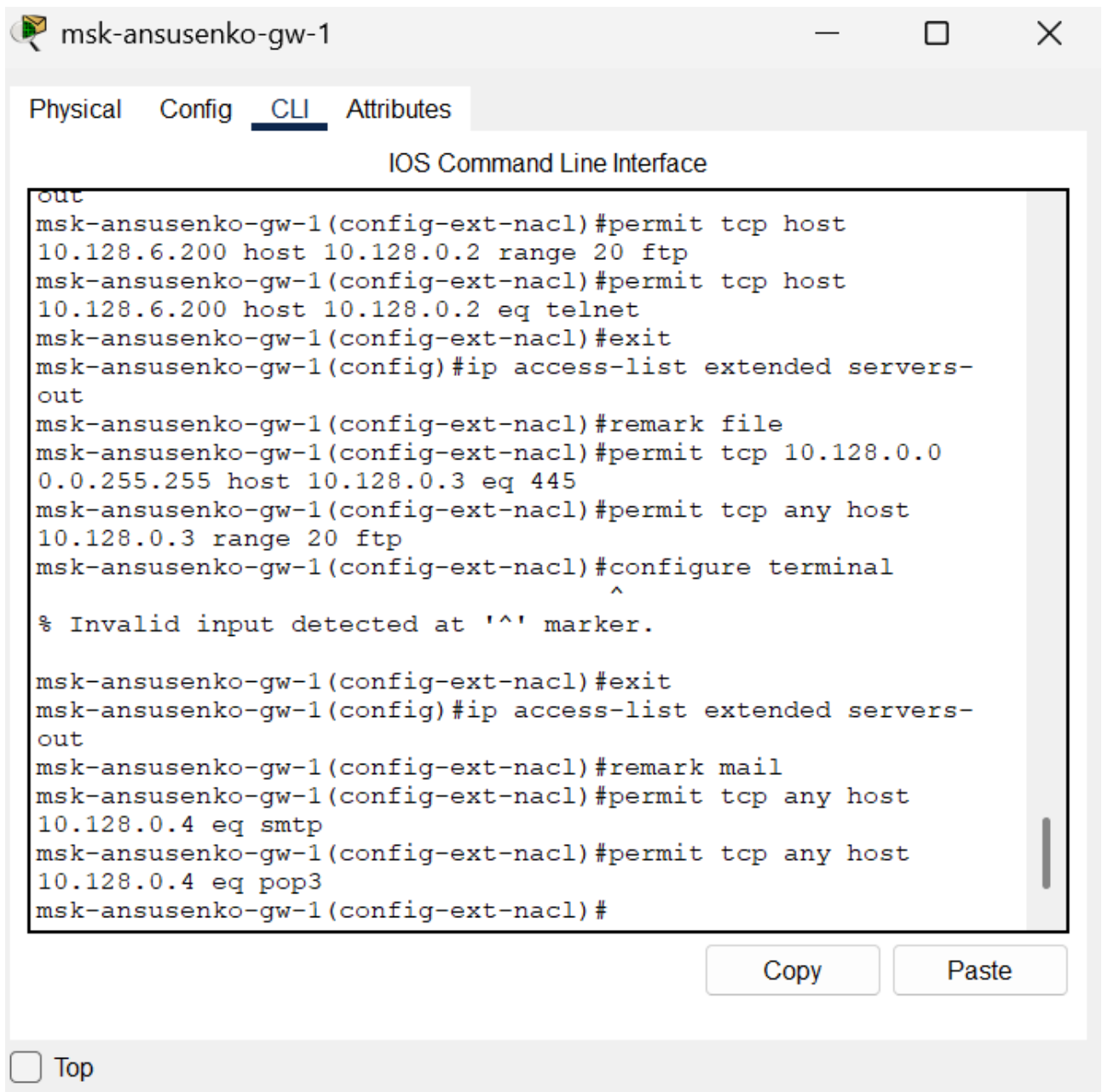


Рис. 8: Настройка доступа к почтовому серверу.

9. Показана команда `nslookup www.ansusenko.rudn.ru` и `ping` по имени. DNS-сервер работает корректно, доступ к web-серверу по имени успешен. (Рис.9):

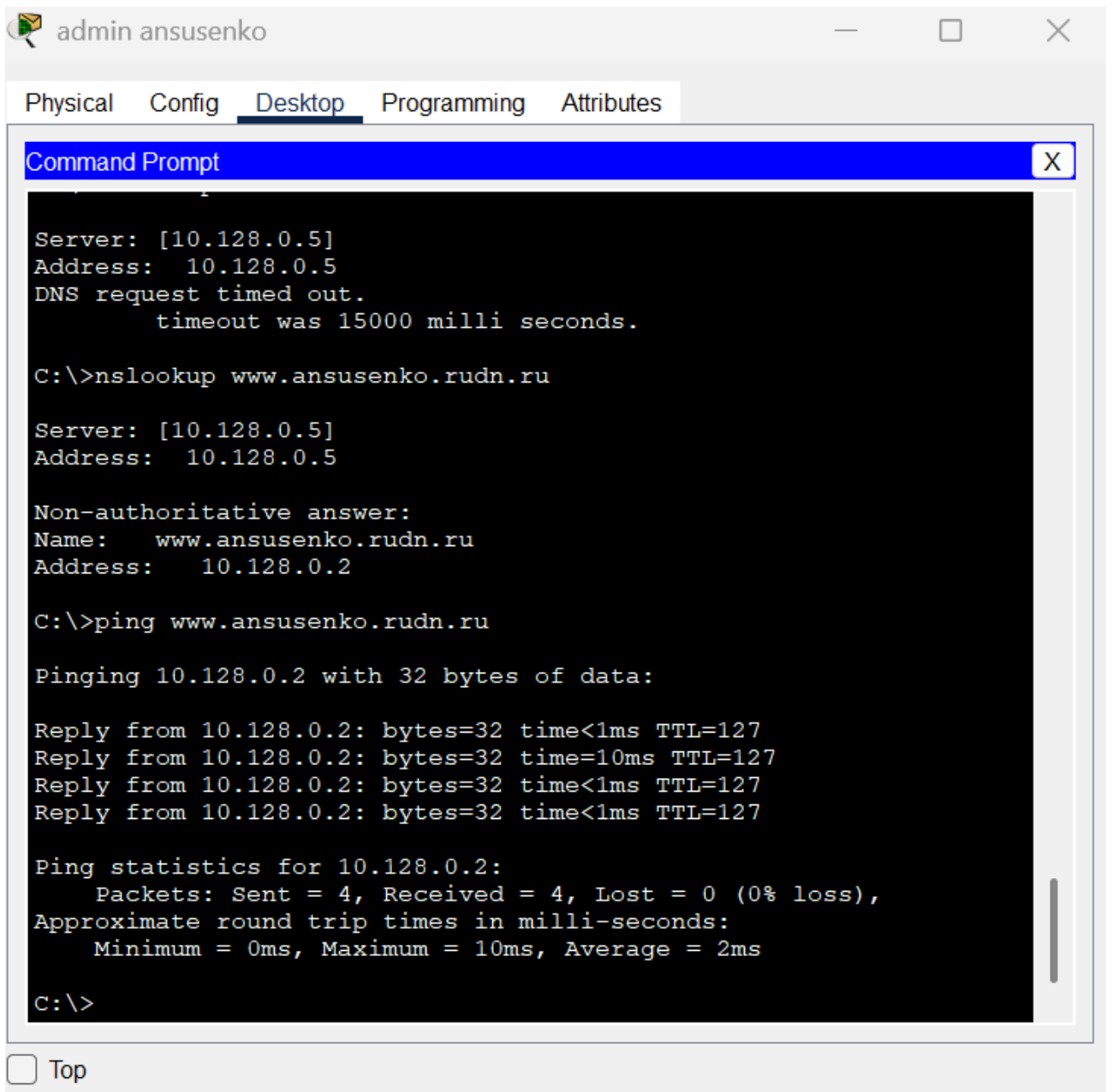


Рис. 9: Проверка работы DNS-сервера.

10. Показано добавление правила для ICMP (Рис.10): Правило добавлено в начало списка, что демонстрирует управление порядком применения правил.

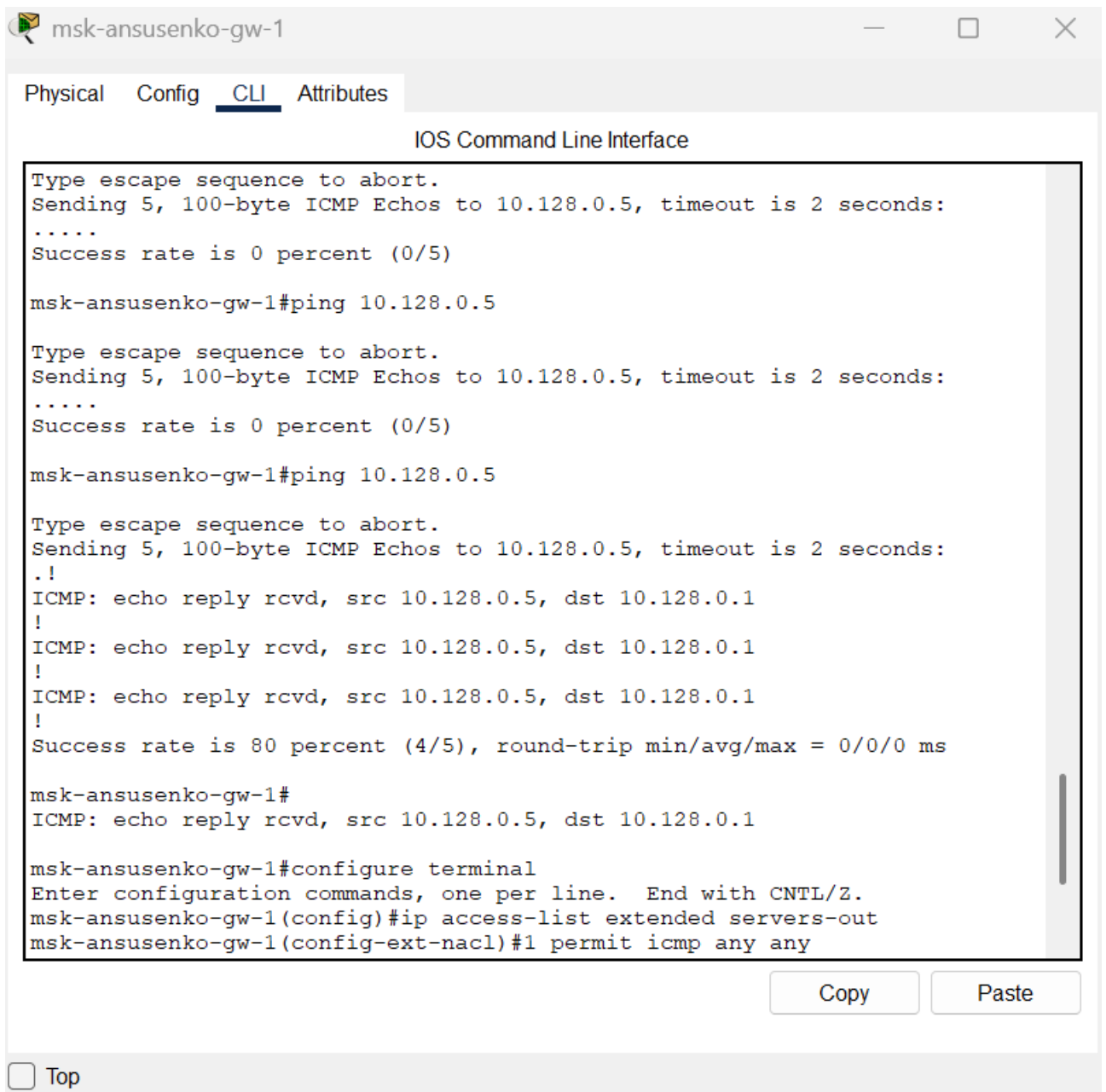


Рис. 10: Добавление правила разрешения ICMP.

11. Проверяем список всех подключенных tcp (Рис.11):

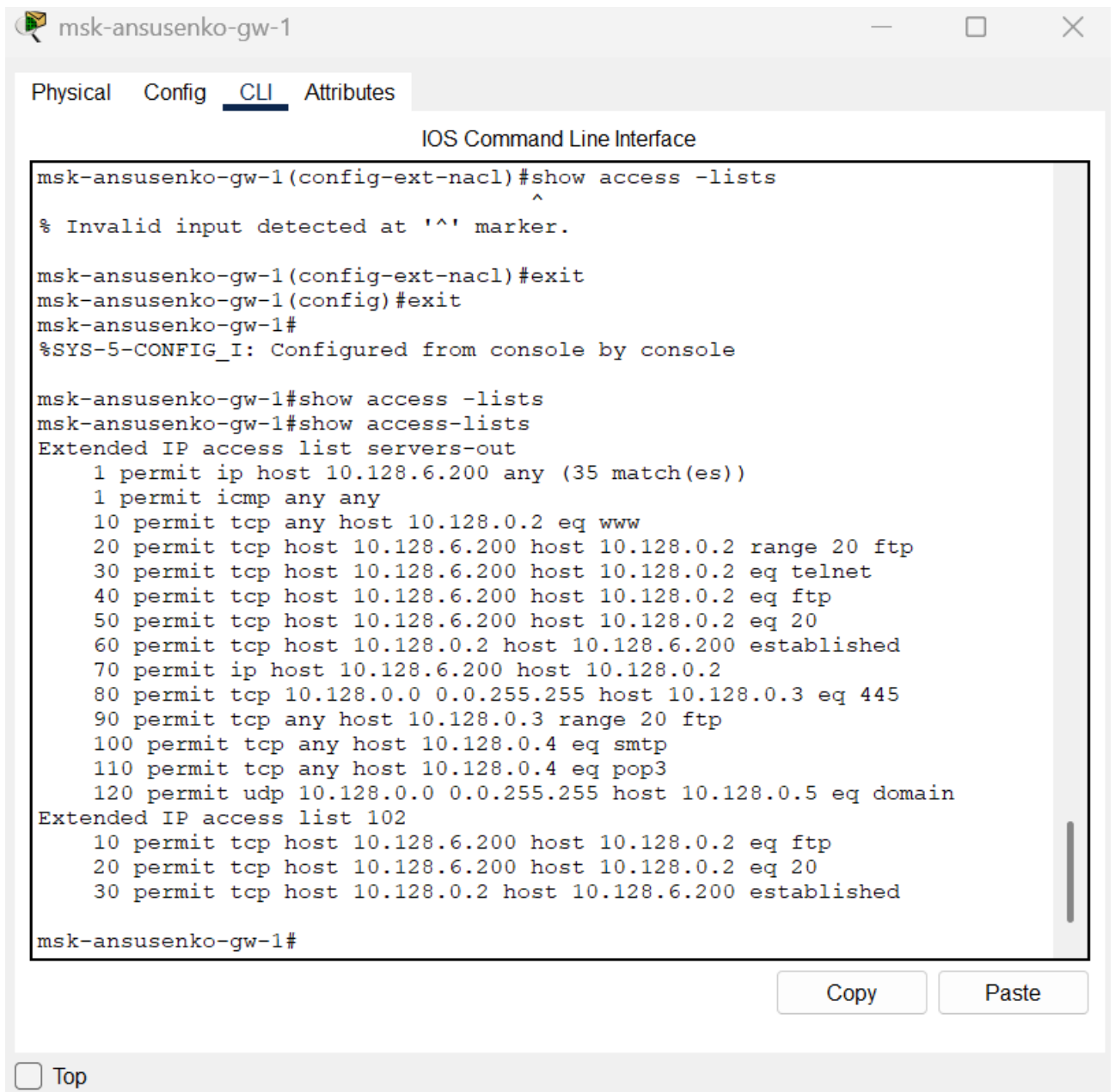


Рис. 11: Просмотр настроенных списков доступа.

12. Показано создание списка **other-in** и его применение на интерфейсе f0/0.104 на входящий трафик. Разрешены любые действия только для администратора. (Рис.12):

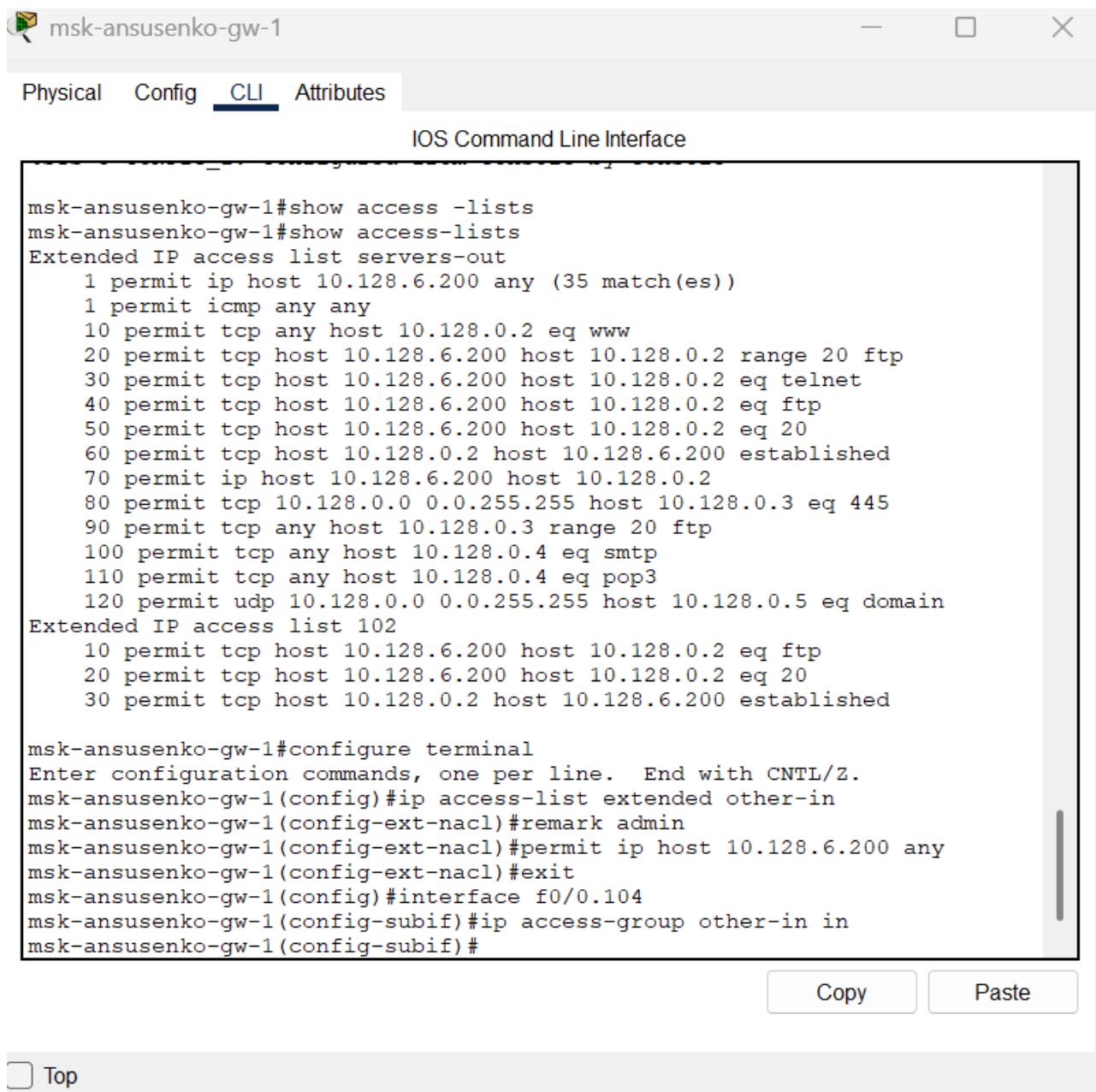


Рис. 12: Настройка доступа для сети Other.

13. Показано создание списка **management-out** для доступа к сети управления оборудованием (10.128.1.0/24)(Рис.13):

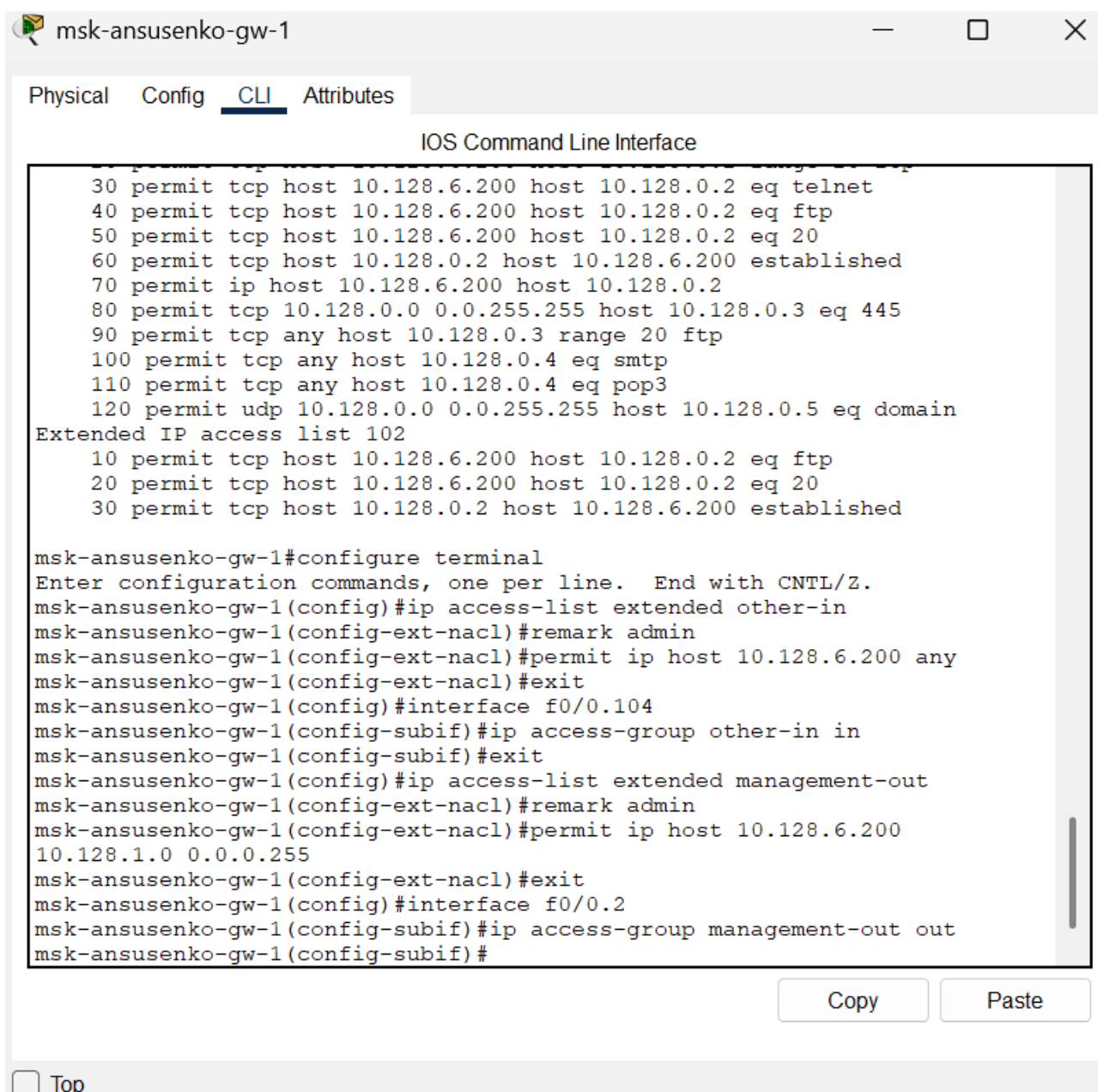
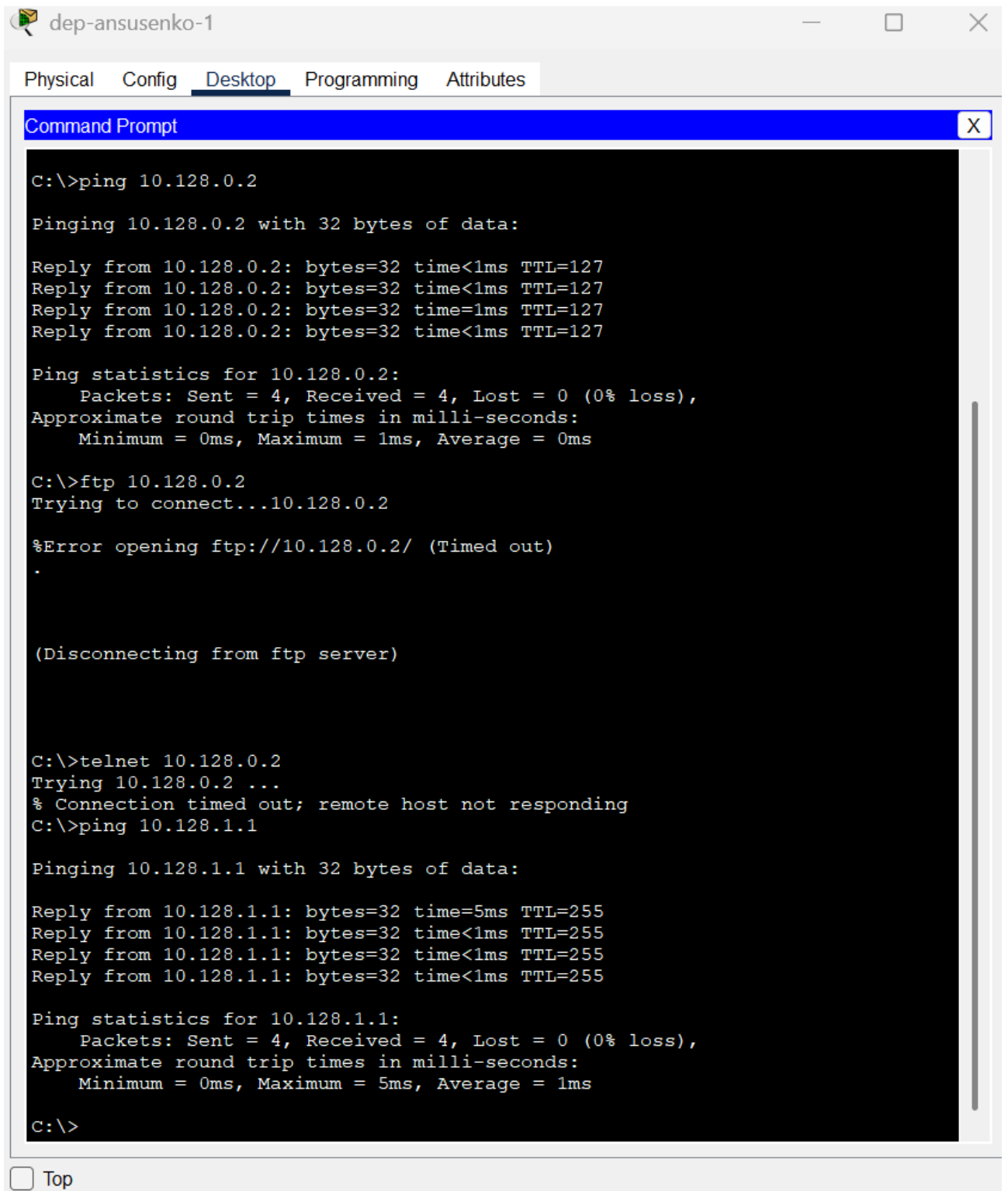


Рис. 13: Настройка доступа к сети управления оборудованием.

2.2 Выполнение заданий для самостоятельной работы

14. Проверили доступ не с администратора (Рис.14):



The screenshot shows a Windows desktop environment with a window titled 'dep-ansusenko-1'. The window has tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes', with 'Desktop' currently selected. Inside the window is a 'Command Prompt' application. The command prompt shows the following sequence of commands and outputs:

```
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2

%Error opening ftp://10.128.0.2/ (Timed out)
.

(Disconnecting from ftp server)

C:\>telnet 10.128.0.2
Trying 10.128.0.2 ...
% Connection timed out; remote host not responding
C:\>ping 10.128.1.1

Pinging 10.128.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=255
Reply from 10.128.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.128.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms

C:\>
```

At the bottom of the window, there is a 'Top' button with a checkbox next to it.

Рис. 14: Проверка доступа к серверам.

15. Теперь доступ с администратора (Рис.15):

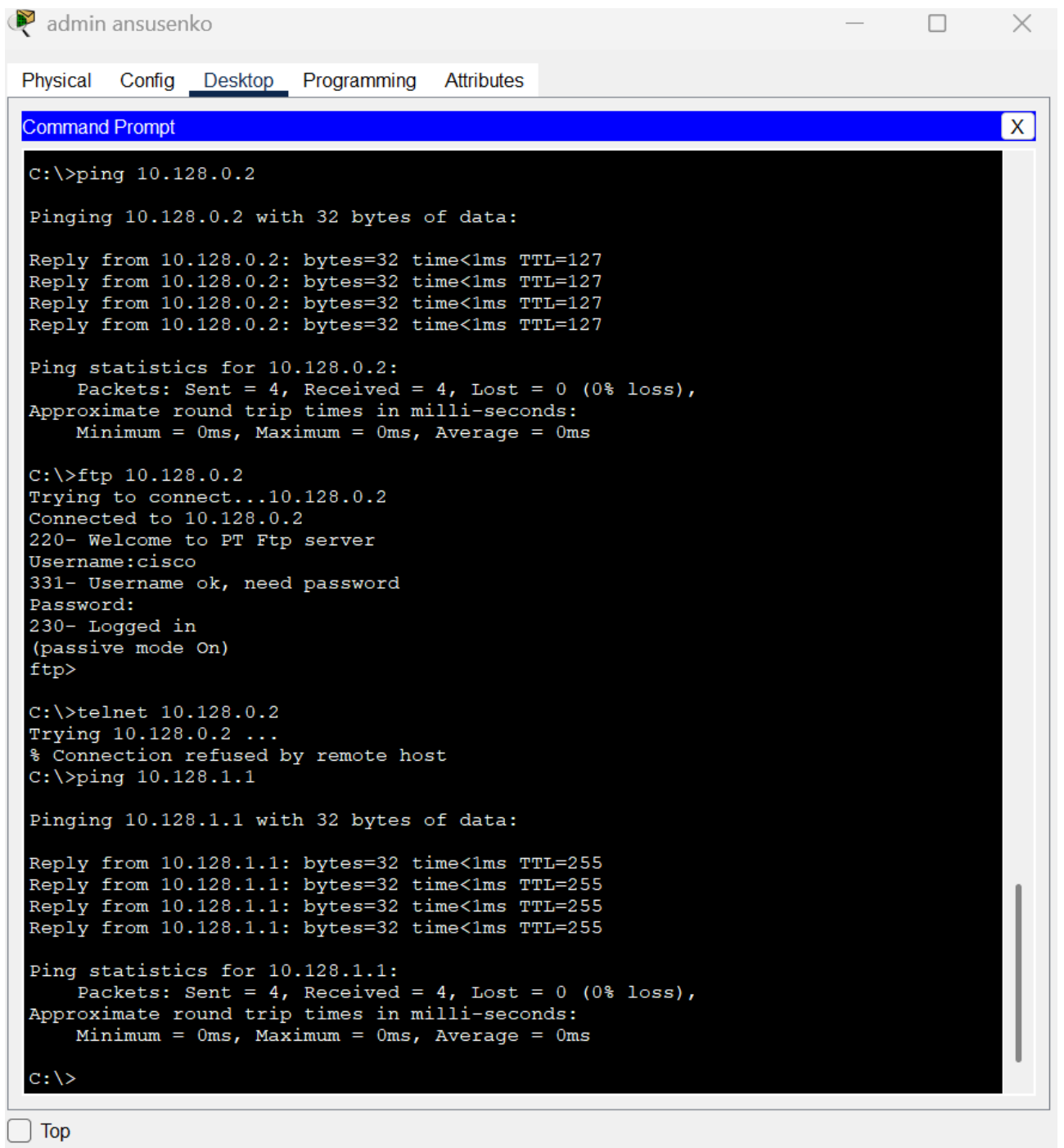


Рис. 15: Проверка доступа администратора к серверам.

16. Задаем новую топологию в соответствии с заданием самостоятельной работы (Рис.16):

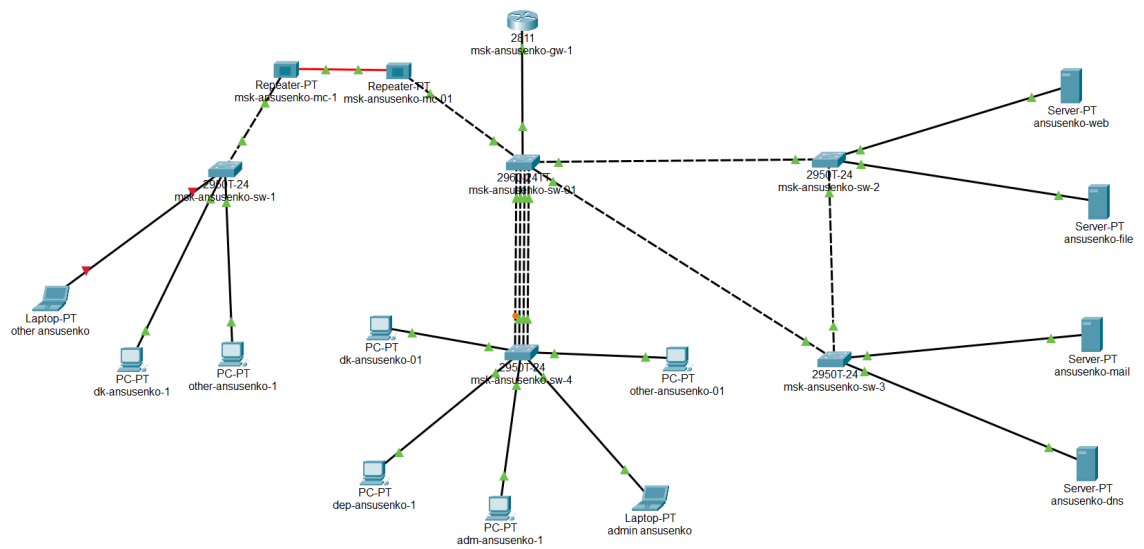


Рис. 16: Добавляем новый ноутбук в топологию сети Павловской.

17. Настраиваем права доступа для нового администратора (Рис.17):

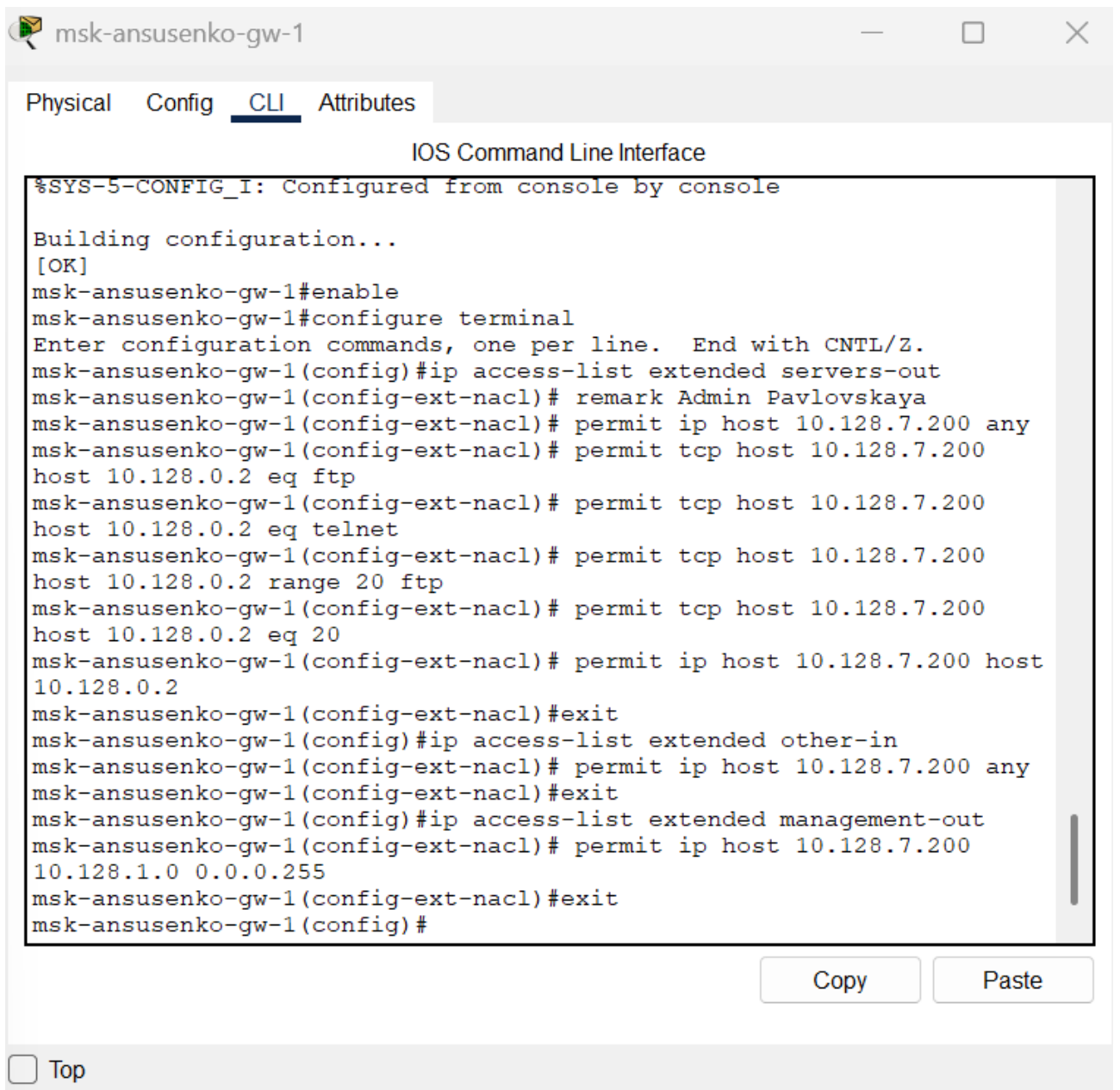


Рис. 17: Права доступа.

18. Проверяем списки и настройки для нового администратора (Рис.18):

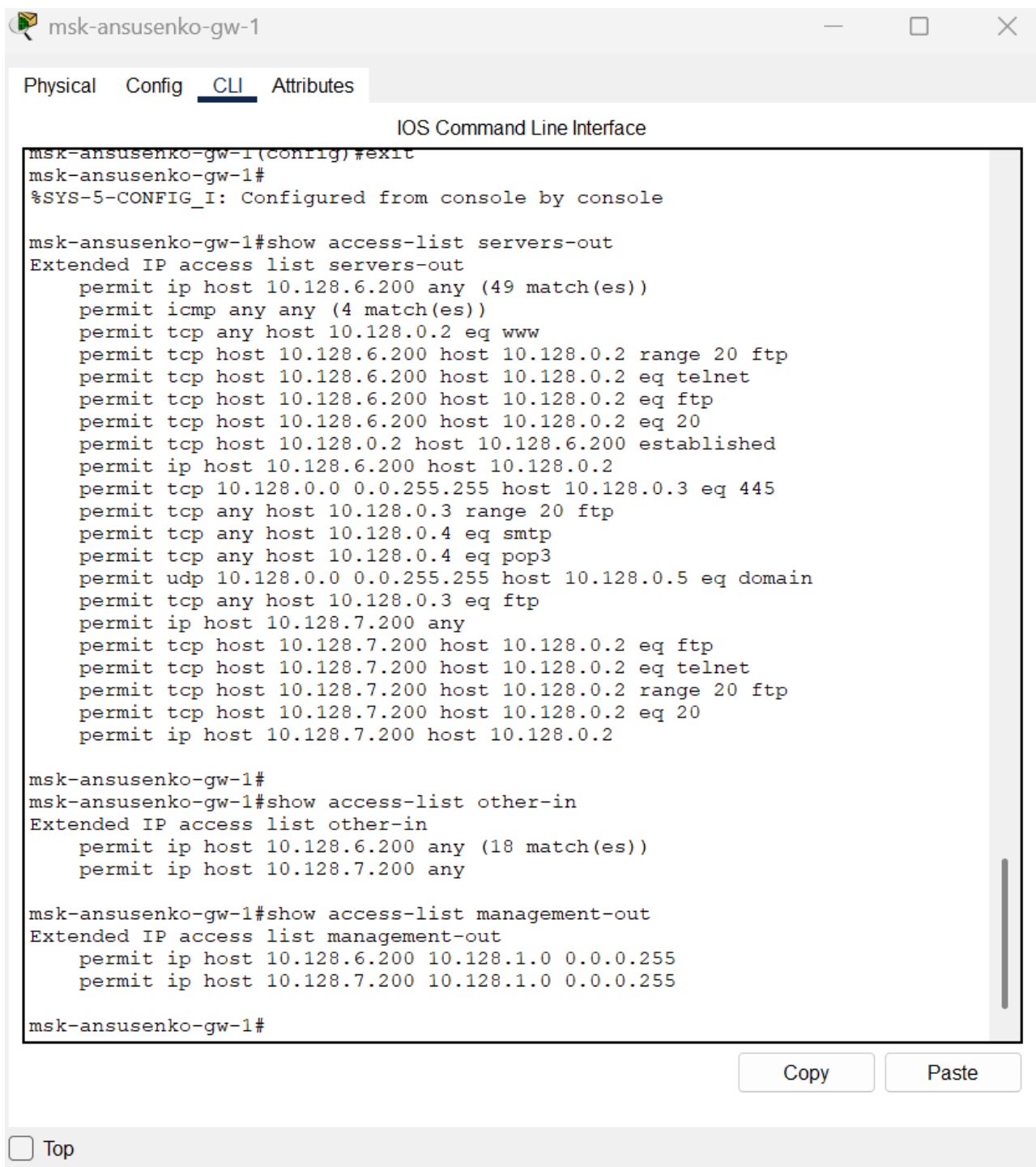


Рис. 18: Проверка доступа администратора к серверам.

19. Показаны настройки интерфейса второго администратора (Рис.19):

- IPv4-адрес: 10.128.6.201
- Маска: 255.255.255.0
- Шлюз: 10.128.6.1
- DNS: 10.128.0.5

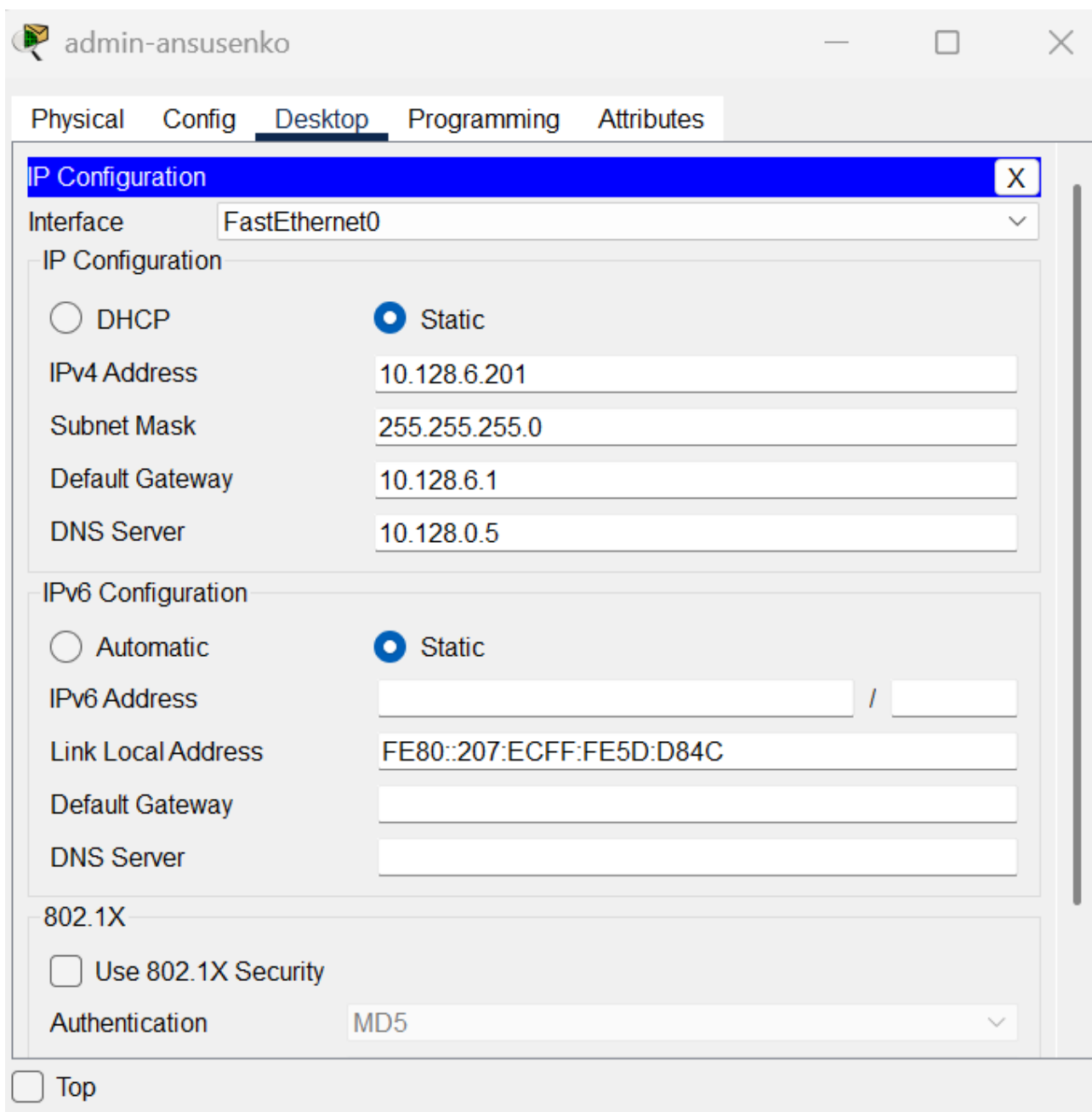


Рис. 19: Настройки администратора на Павловской.

20. Показано добавление правил для администратора 10.128.6.20 и добавление в списки other-in и management-out. (Рис.20):

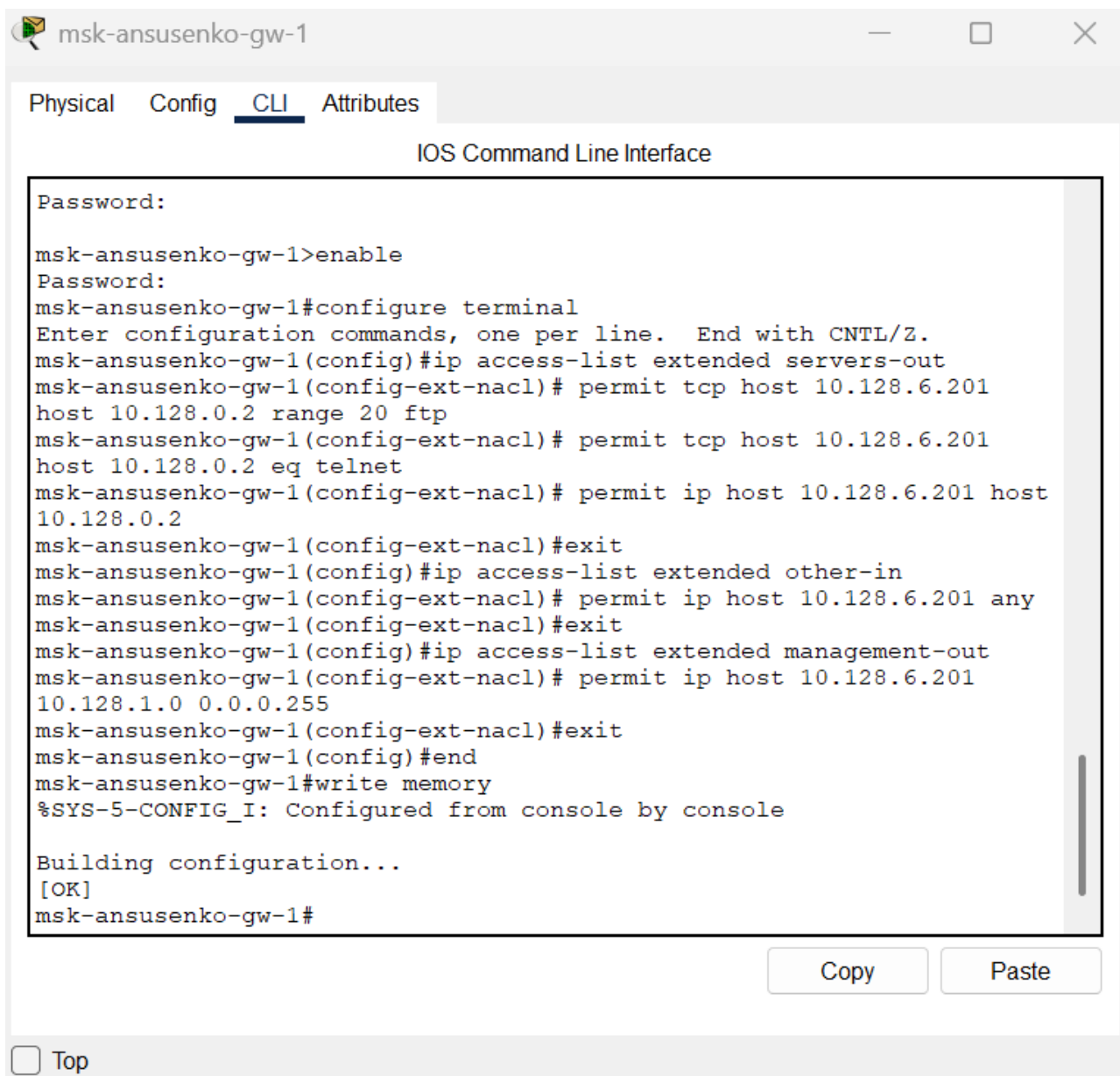
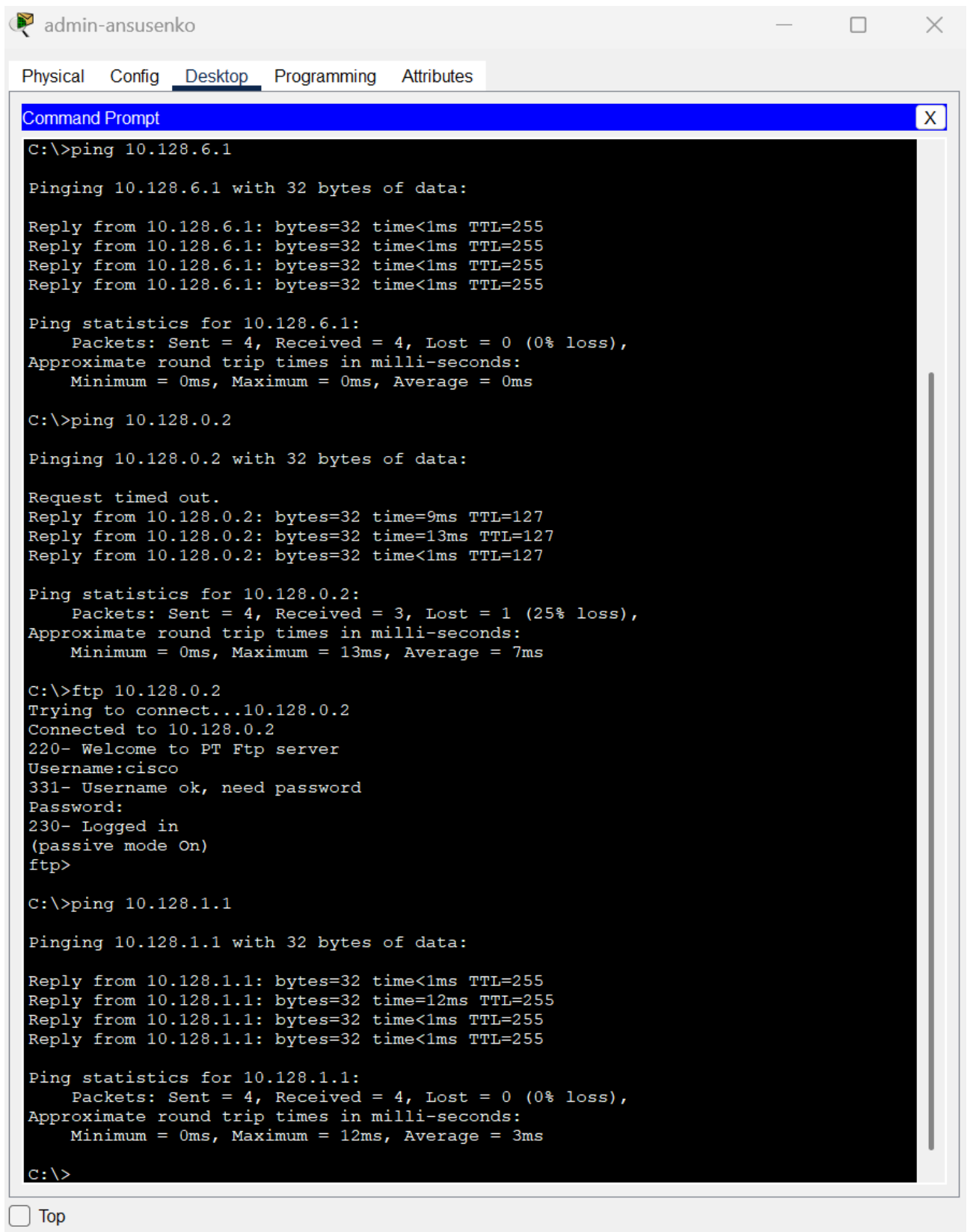


Рис. 20: Добавление правил для администратора на Павловской.

21. На скриншоте (Рис.21) показан обновлённый вывод `show access-lists` с правилами для обоих администраторов (10.128.6.200 и 10.128.6.201).

- ping 10.128.1.1 - успешен

Второй администратор имеет полный доступ к ресурсам сети.



The screenshot shows a Windows desktop with a taskbar at the top containing icons for a folder, a web browser, and a file explorer. The active window is titled "admin-ansusenko" and has tabs for "Physical", "Config", "Desktop", "Programming", and "Attributes". The "Desktop" tab is selected, and a "Command Prompt" window is open. The Command Prompt displays the following text:

```
C:\>ping 10.128.6.1

Pinging 10.128.6.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.128.6.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=9ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=13ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 7ms

C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>

C:\>ping 10.128.1.1

Pinging 10.128.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.1.1: bytes=32 time=12ms TTL=255
Reply from 10.128.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.128.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms

C:\>
```

At the bottom left of the Command Prompt window, there is a checkbox labeled "Top" which is currently unchecked.

Рис. 22: Проверка доступа администратора на Павловской.

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы приобрели практические навыки по настройке прав доступа пользователей к ресурсам сети с использованием расширенных списков контроля доступа Cisco. Были настроены ACL `servers-out`, `other-in` и `management-out`, обеспечивающие требуемые политики доступа к web-серверу, файловому серверу, почтовому серверу, DNS-серверу, а также ограничения для сети Other и доступ к сети управления оборудованием.